

Planeación de trayectorias

Jose Manuel Diaz Amariles
Schneider Vivas Martínez
Juan Felipe Rodríguez Ríos
Paula Andrea Torres Beltrán

Laboratorio de Robótica

Coordenadas (cm):

Home: $X=18.59$, $Y=12.43$, $Z=30$

Punto 1: $X=0$, $Y=-21.76$, $Z=30$

Tipo de trayectoria: espacio de las articulaciones.

Velocidades máximas en articulaciones (rad/s):

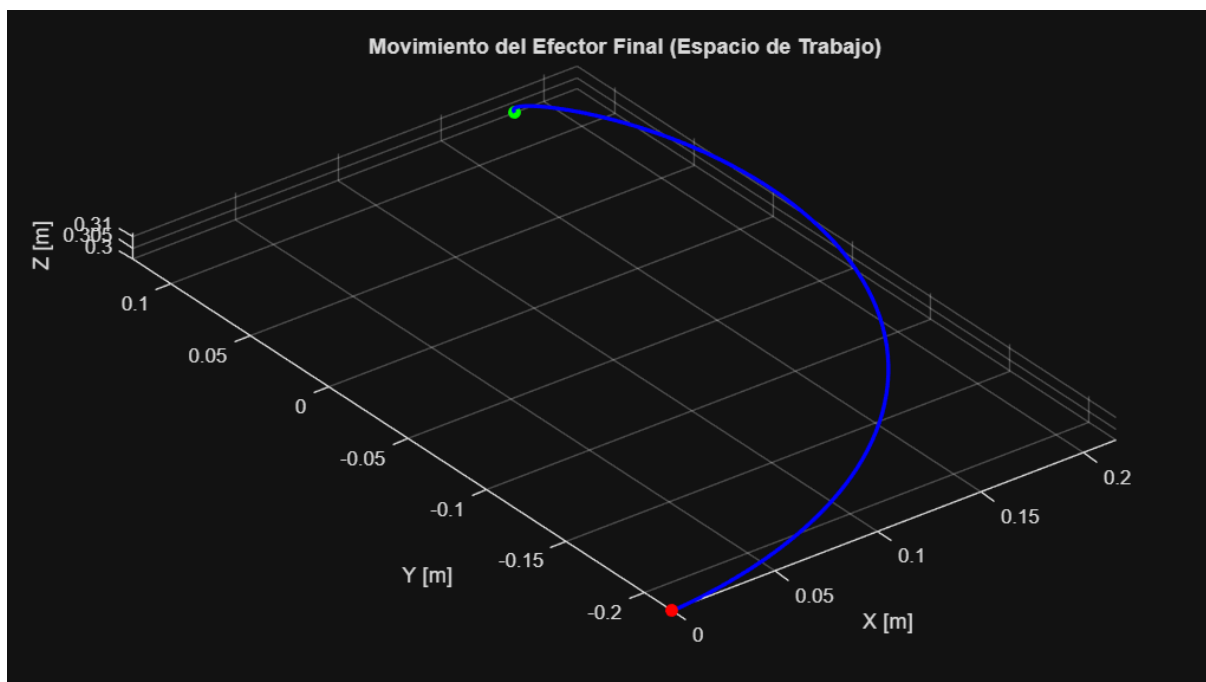
$Q_1=1.63$

$Q_2=0.10$

$Q_3=0.10$

Tiempo de trayectoria: 2 segundos

Trayectoria realizada por el efector final:



Coordenadas (cm):

Punto 1: $X=0$, $Y=-21.76$, $Z=30$

Punto 2: $X=0$, $Y=-21.76$, $Z=15$

Tipo de trayectoria: espacio de trabajo

Velocidades máximas en articulaciones (rad/s):

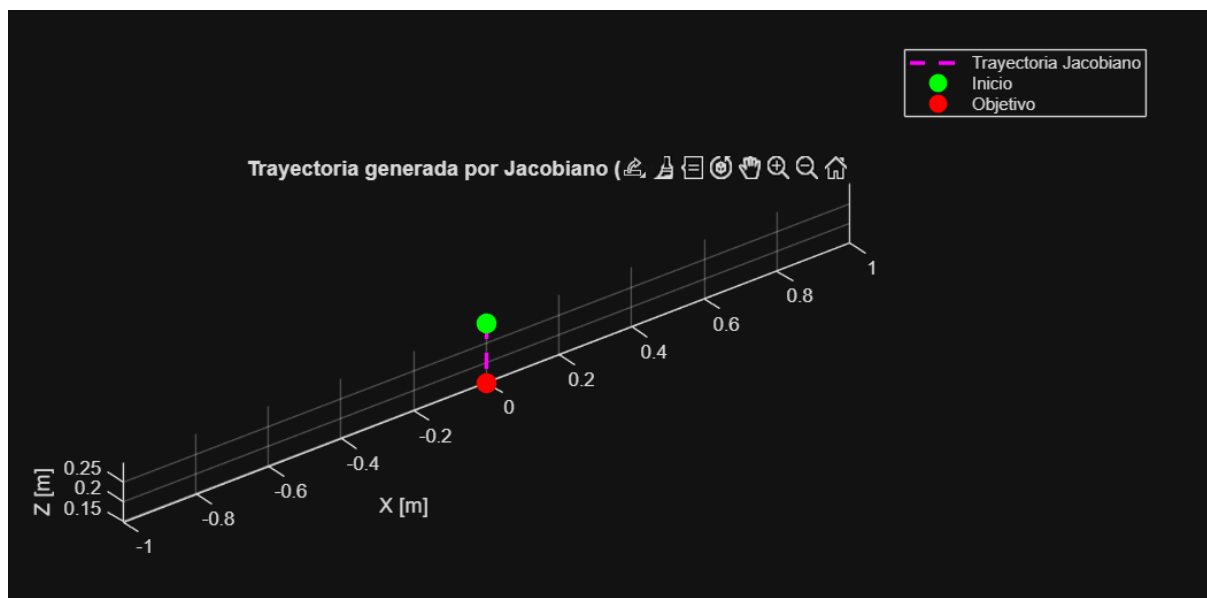
$Q1=0$

$Q2=0.3251$

$Q3=-0.8749$

Tiempo de trayectoria: 0.75 segundos

Trayectoria realizada por el efector final:



Coordenadas (cm):

Punto 2: $X=0$, $Y=-21.76$, $Z=15$

Punto 3: $X=0$, $Y=-21.76$, $Z=30$

Tipo de trayectoria: espacio de trabajo

Velocidades máximas en articulaciones (rad/s):

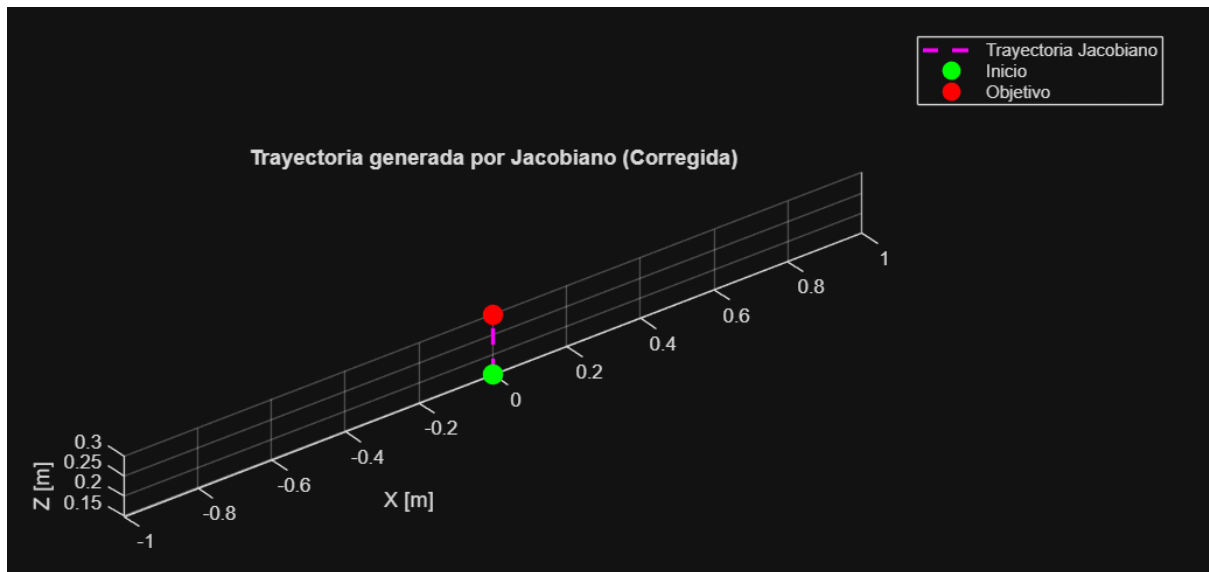
$Q1=0$

$Q2=1.86$

$Q3=-0.3646$

Tiempo de trayectoria: 0.75 segundos

Trayectoria realizada por el efector final:



Coordenadas (cm):

Punto 3: $X=0$, $Y=-21.76$, $Z=30$

Punto 4: $X=17.15$, $Y=10.24$, $Z=20$

Tipo de trayectoria: espacio de las articulaciones

Velocidades máximas en articulaciones (rad/s):

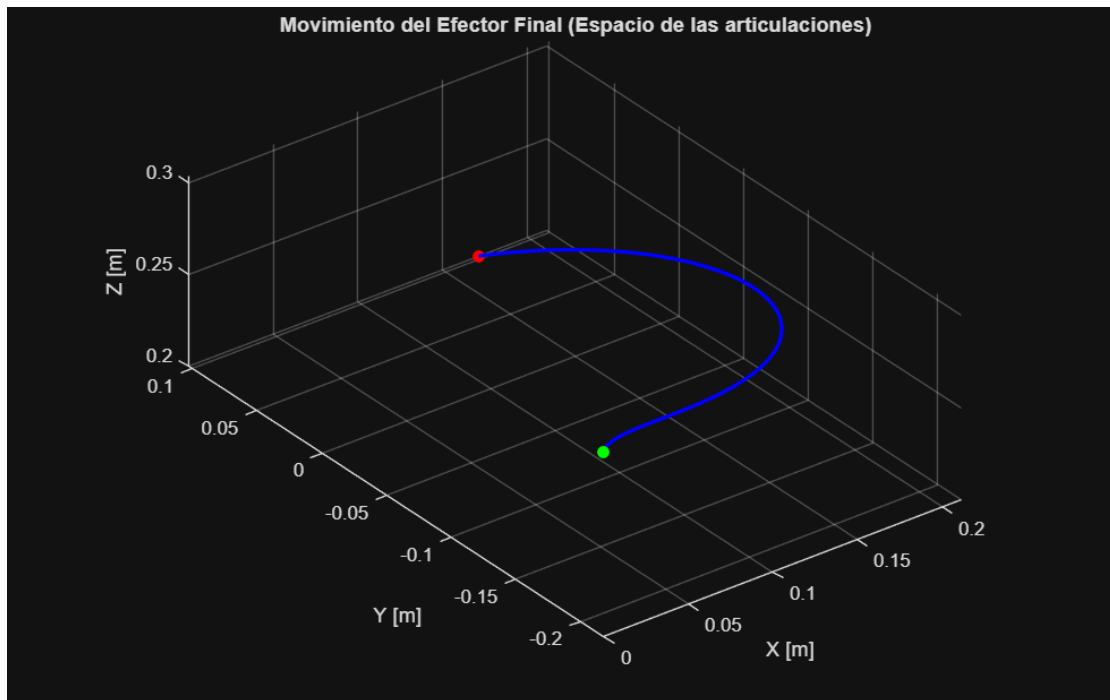
$Q1=1.58$

$Q2=0.58$

$Q3=0.10$

Tiempo de trayectoria: 1.97 segundos

Trayectoria realizada por el efector final:



Coordenadas (cm):

Punto 4: $X=17.15$, $Y=10.24$, $Z=20$

Punto 5: $X=17.15$, $Y=10.24$, $Z=10$

Tipo de trayectoria: espacio de trabajo

Velocidades máximas en articulaciones (rad/s):

$Q1=0$

$Q2=0.6168$

$Q3=-1.0509$

Tiempo de trayectoria: 0.5 segundos

Trayectoria realizada por el efector final:



Coordenadas (cm):

Punto 5: X=17.15, Y=10.24, Z=10

Punto 6: X=17.15, Y=10.24, Z=20

Tipo de trayectoria: espacio de trabajo

Velocidades máximas en articulaciones (rad/s):

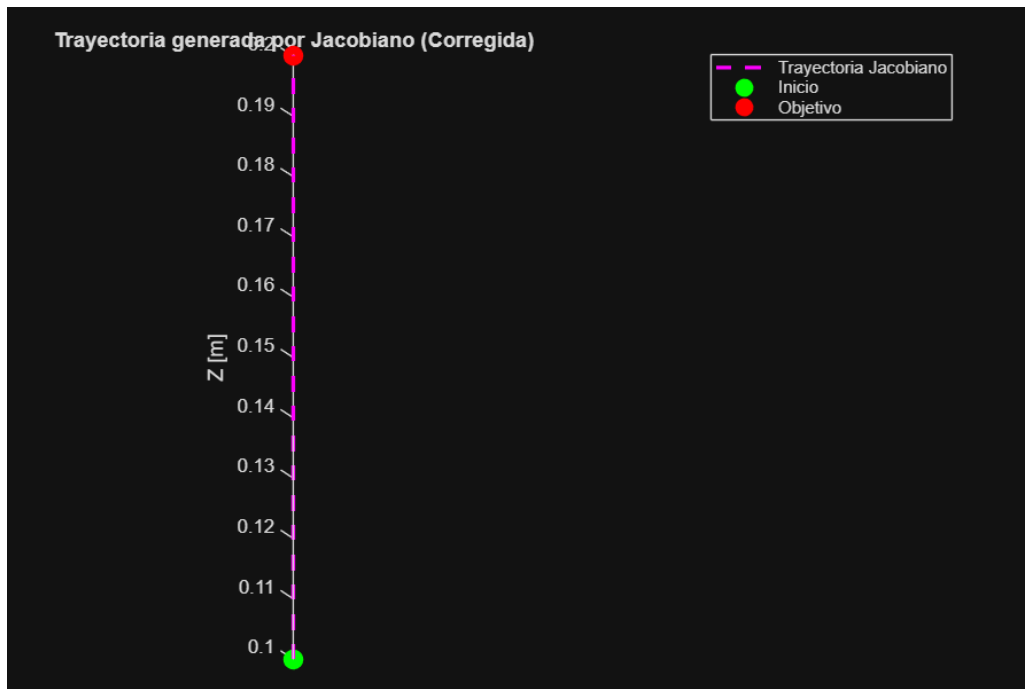
Q1=0

Q2=-0.5807

Q3=0.9795

Tiempo de trayectoria: 0.5 segundos

Trayectoria realizada por el efector final:



Coordenadas (cm):

Punto 6: $X=17.15$, $Y=10.24$, $Z=20$

Punto 7: $X=18.59$, $Y=12.43$, $Z=30$ (espacio de las articulaciones)

Tipo de trayectoria: espacio de las articulaciones

Velocidades máximas en articulaciones (rad/s):

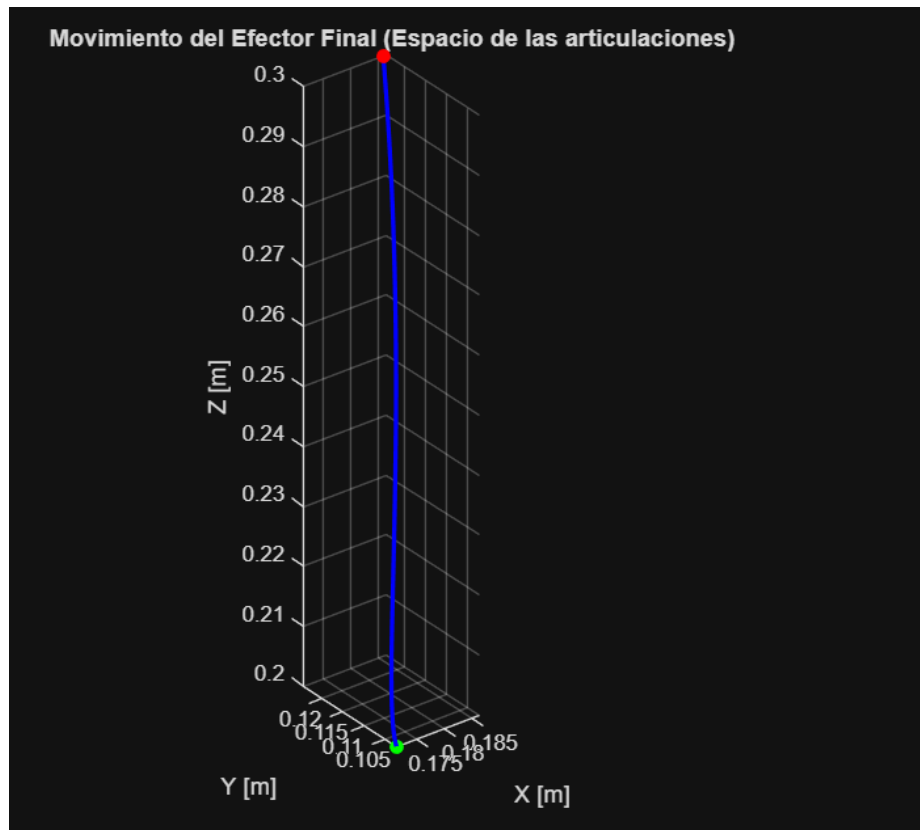
$Q1=0.10$

$Q2=1.58$

$Q3=0.22$

Tiempo de trayectoria: 0.7627 segundos

Trayectoria realizada por el efector final:



Coordenadas (cm):

Punto 7: $X=18.59$, $Y=12.43$, $Z=30$

Punto 8: $X=0$, $Y=-21.76$, $Z=30$

Tipo de trayectoria: espacio de las articulaciones

Velocidades máximas en articulaciones (rad/s):

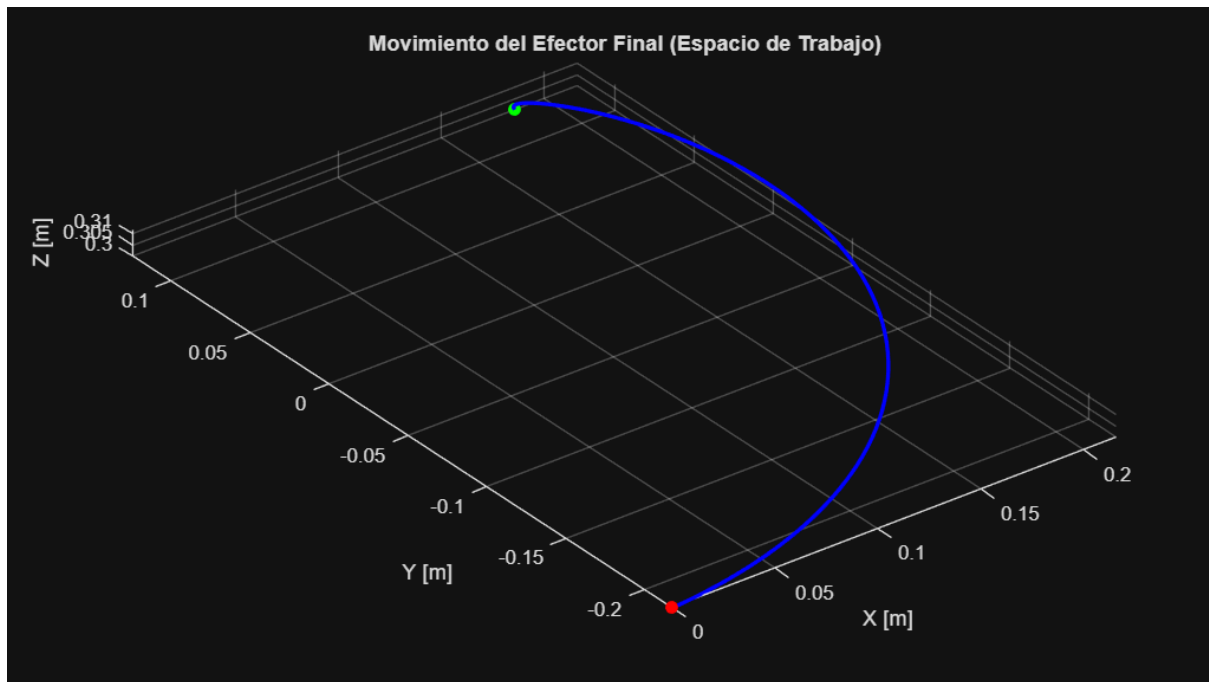
$Q_1=1.63$

$Q_2=0.10$

$Q_3=0.10$

Tiempo de trayectoria: 2 segundos

Trayectoria realizada por el efector final:



Punto 8: $X=0$, $Y=-21.76$, $Z=30$

Punto 9: $X=0$, $Y=-21.76$, $Z=15$

Tipo de trayectoria: espacio de trabajo

Velocidades máximas en articulaciones (rad/s):

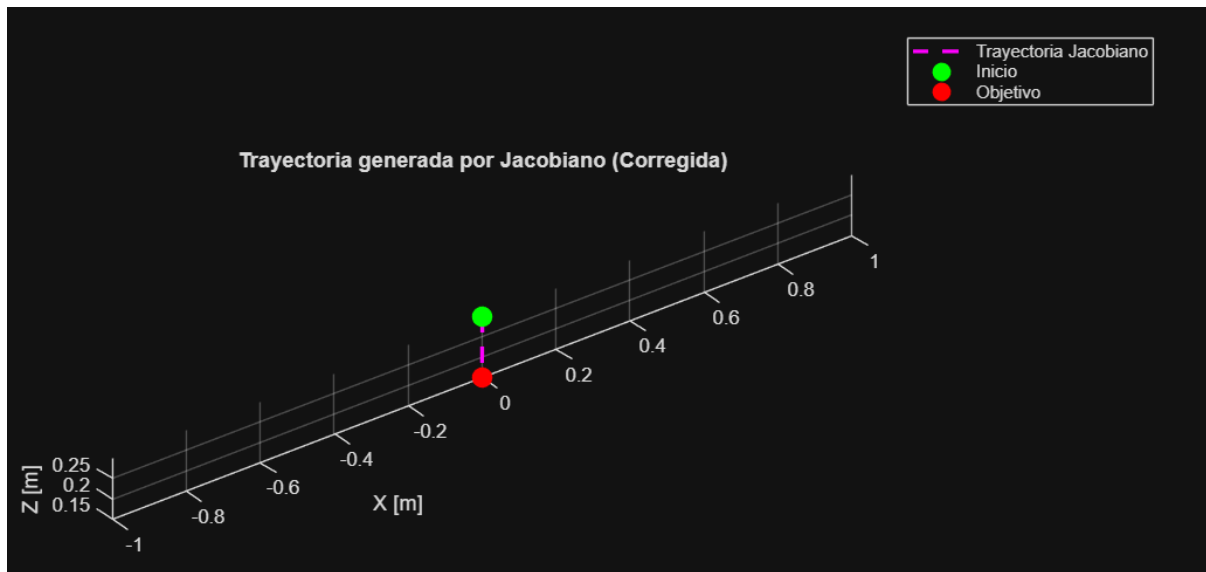
$Q1=0$

$Q2=0.3251$

$Q3=-0.8749$

Tiempo de trayectoria: 0.75 segundos

Trayectoria realizada por el efecto final:



Punto 9: $X=0$, $Y=-21.76$, $Z=15$

Punto 10: $X=0$, $Y=-21.76$, $Z=30$

Tipo de trayectoria: espacio de trabajo

Velocidades máximas en articulaciones (rad/s):

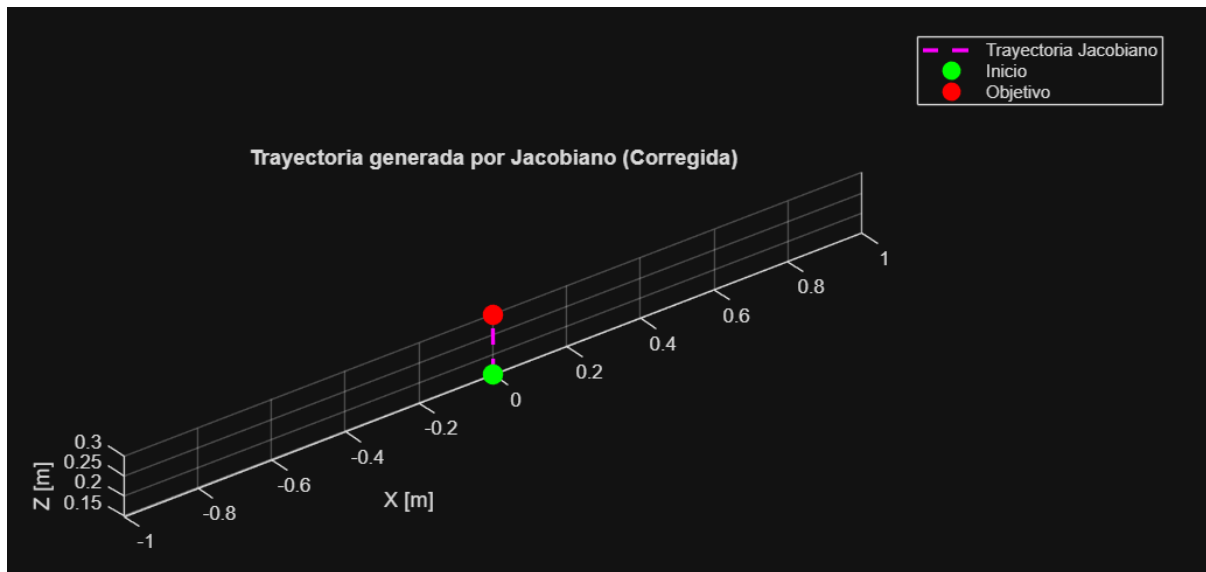
$Q1=0$

$Q2=1.86$

$Q3=-0.3646$

Tiempo de trayectoria: 0.75 segundos

Trayectoria realizada por el efector final:



Coordenadas (cm):

Punto 10: X=0, Y=-21.76, Z=30

Punto 11: X=23.09, Y=10.24, Z=20

Tipo de trayectoria: espacio de las articulaciones

Velocidades máximas en articulaciones (rad/s):

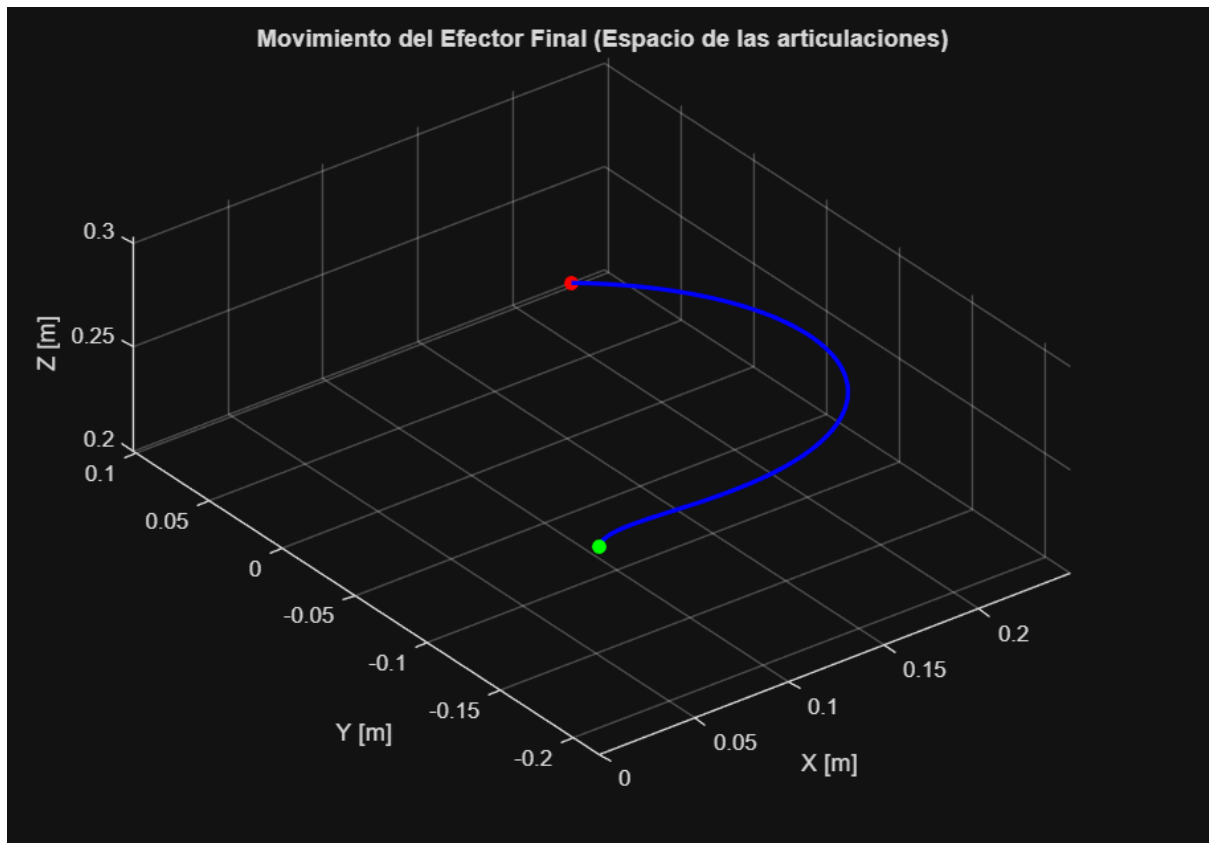
Q1=1.58

Q2=0.10

Q3=0.31

Tiempo de trayectoria: 1.86 segundos

Trayectoria realizada por el efector final:



Coordenadas (cm):

Punto 11: $X=23.09$, $Y=10.24$, $Z=20$

Punto 12: $X=23.09$, $Y=10.24$, $Z=10$

Tipo de trayectoria: espacio de trabajo

Velocidades máximas en articulaciones (rad/s):

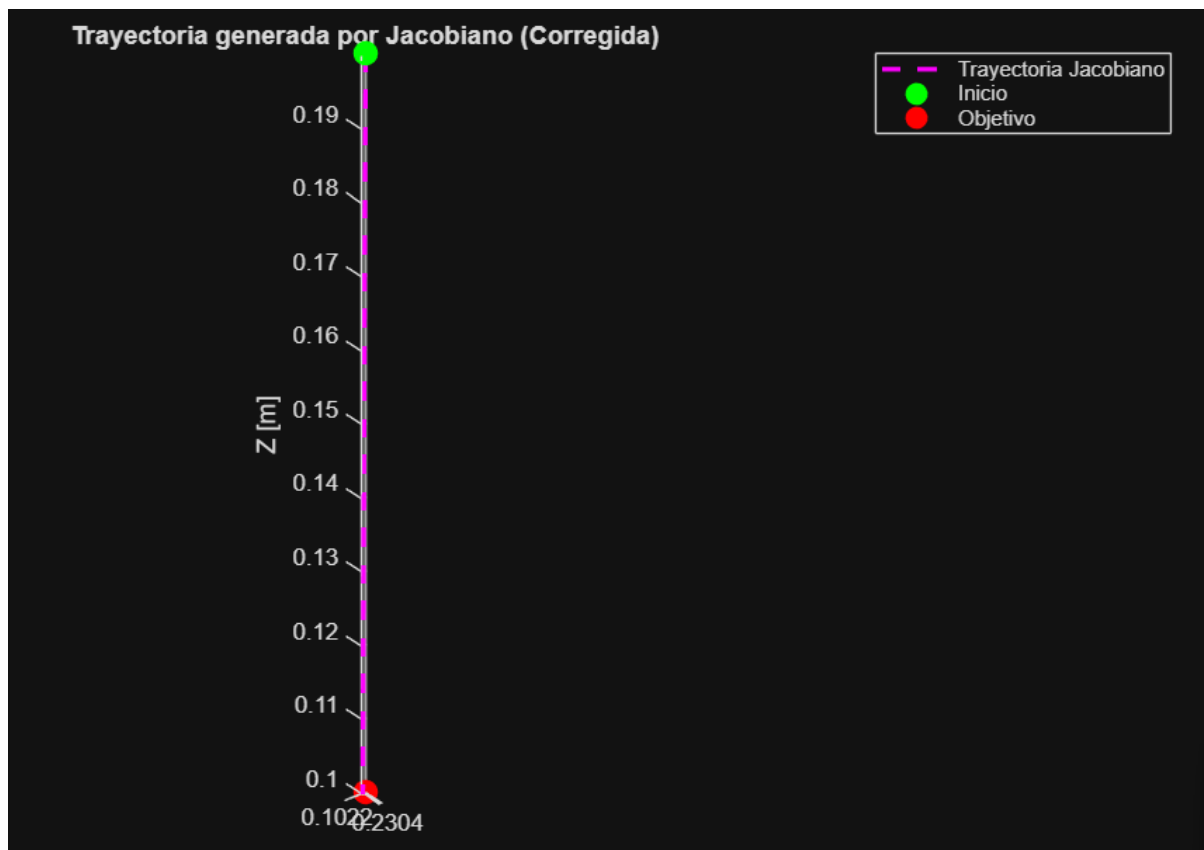
$Q1=0$

$Q2=0.27$

$Q3=-0.8853$

Tiempo de trayectoria: 0.5 segundos

Trayectoria realizada por el efector final:



Coordenadas (cm):

Punto 12: X=23.09, Y=10.24, Z=10

Punto 13: X=23.09, Y=10.24, Z=20

Tipo de trayectoria: espacio de trabajo

Velocidades máximas en articulaciones (rad/s):

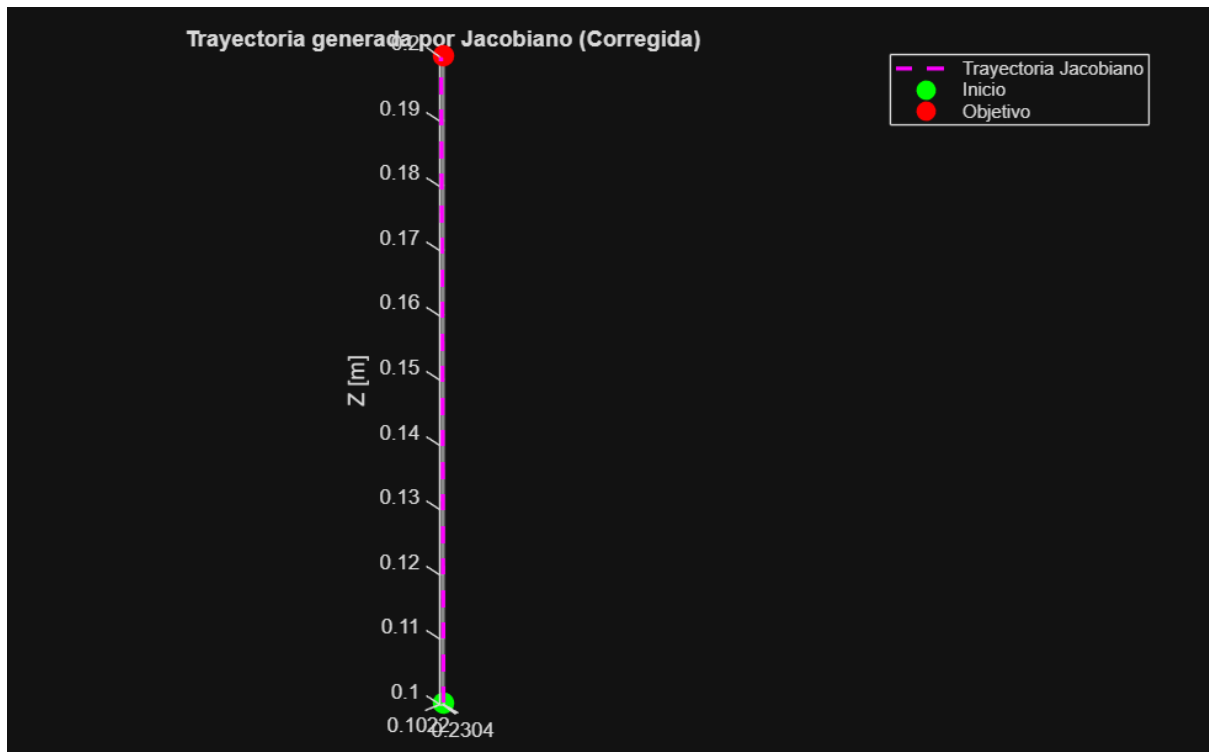
Q1=0

Q2=0.3220

Q3=0.4828

Tiempo de trayectoria: 0.5 segundos

Trayectoria realizada por el efector final:



Coordenadas (cm):

Punto 13: X=23.09, Y=10.24, Z=20

Punto 14: X= 18.59, Y=12.43, Z=30

Tipo de trayectoria: espacio de las articulaciones

Velocidades máximas en articulaciones (rad/s):

Q1=0.89

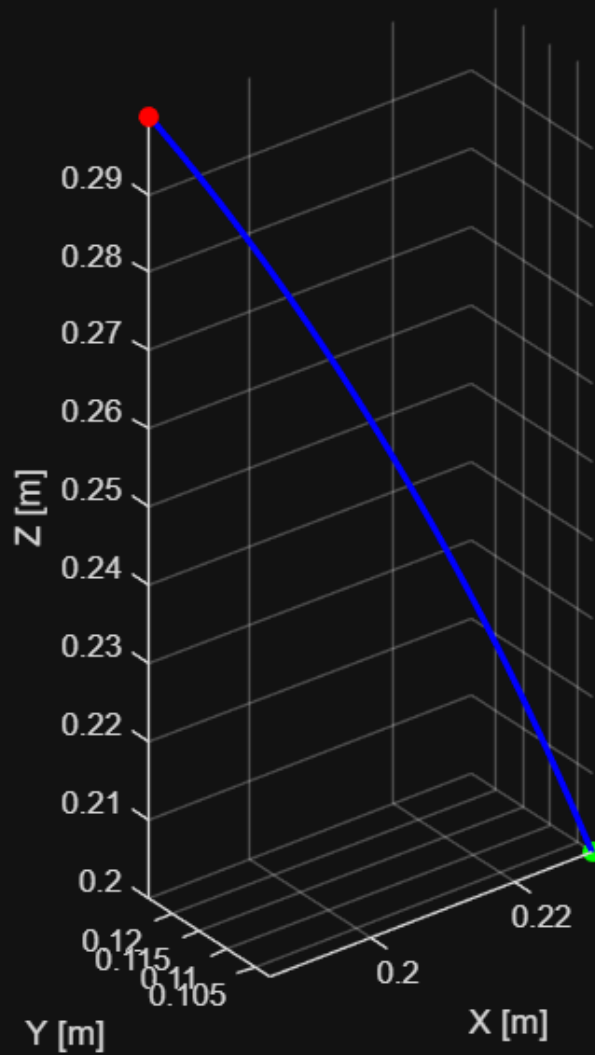
Q2=0.3220

Q3=0.4828

Tiempo de trayectoria: 0.28 segundos

Trayectoria realizada por el efector final:

Movimiento del Efecto Final (Espacio de las articulaciones)



Coordenadas (cm):

Punto 14: $X=18.59$, $Y=12.43$, $Z=30$

Punto 15: $X=0$, $Y=-21.76$, $Z=30$

Tipo de trayectoria: espacio de las articulaciones

Velocidades máximas en articulaciones (rad/s):

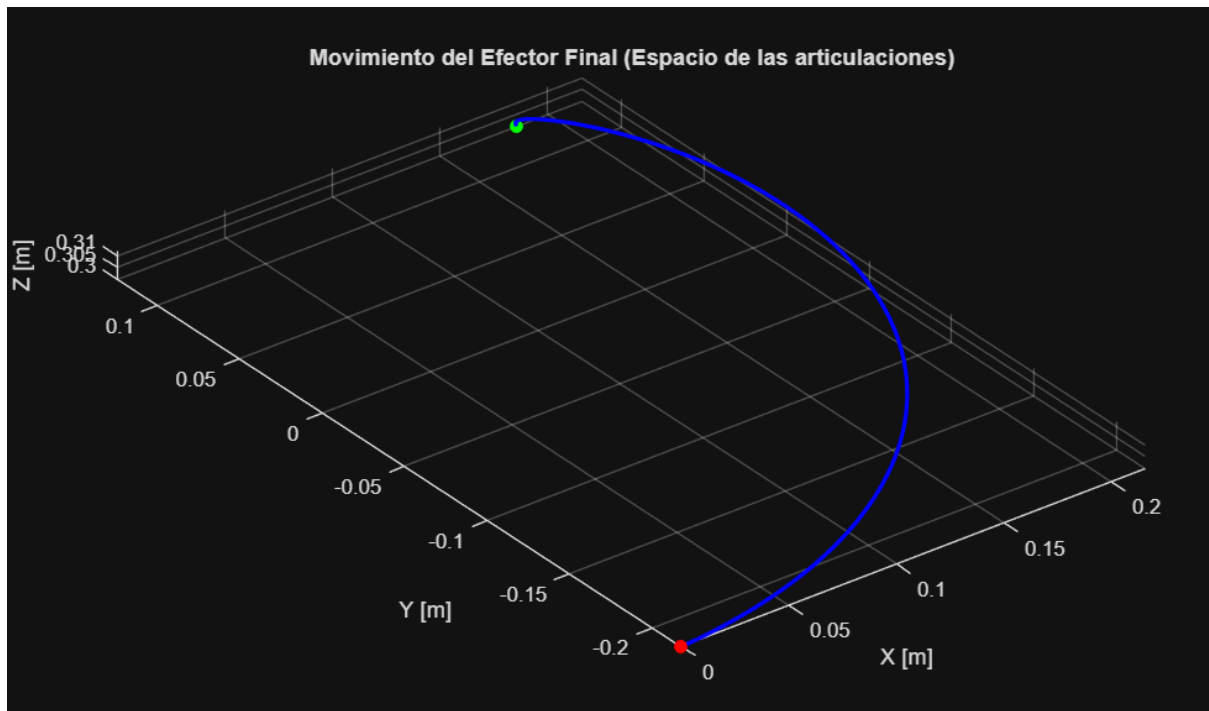
$Q_1=1.63$

$Q_2=0.10$

$Q_3=0.10$

Tiempo de trayectoria: 2 segundos

Trayectoria realizada por el efector final:



Coordenadas (cm):

Punto 15: $X=0$, $Y=-21.76$, $Z=30$

Punto 16: $X=0$, $Y=-21.76$, $Z=15$

Tipo de trayectoria: espacio de trabajo

Velocidades máximas en articulaciones (rad/s):

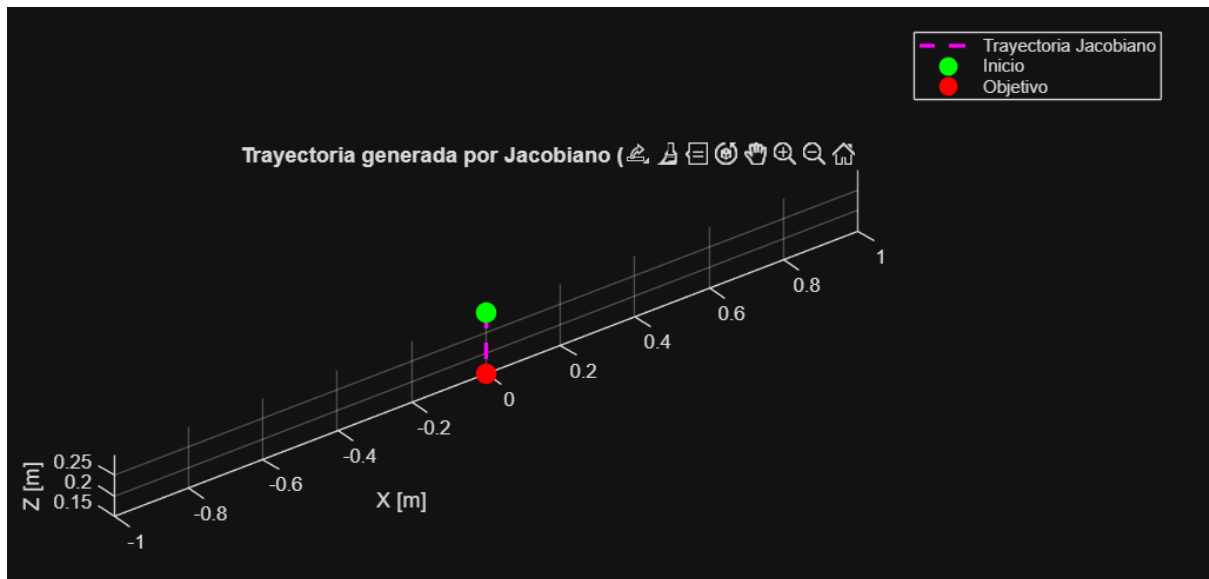
$Q1=0$

$Q2=0.3251$

$Q3=-0.8749$

Tiempo de trayectoria: 0.75 segundos

Trayectoria realizada por el efector final:



Coordenadas (cm):

Punto 16: $X=0$, $Y=-21.76$, $Z=15$

Punto 17: $X=0$, $Y=-21.76$, $Z=30$

Tipo de trayectoria: espacio de trabajo

Velocidades máximas en articulaciones (rad/s):

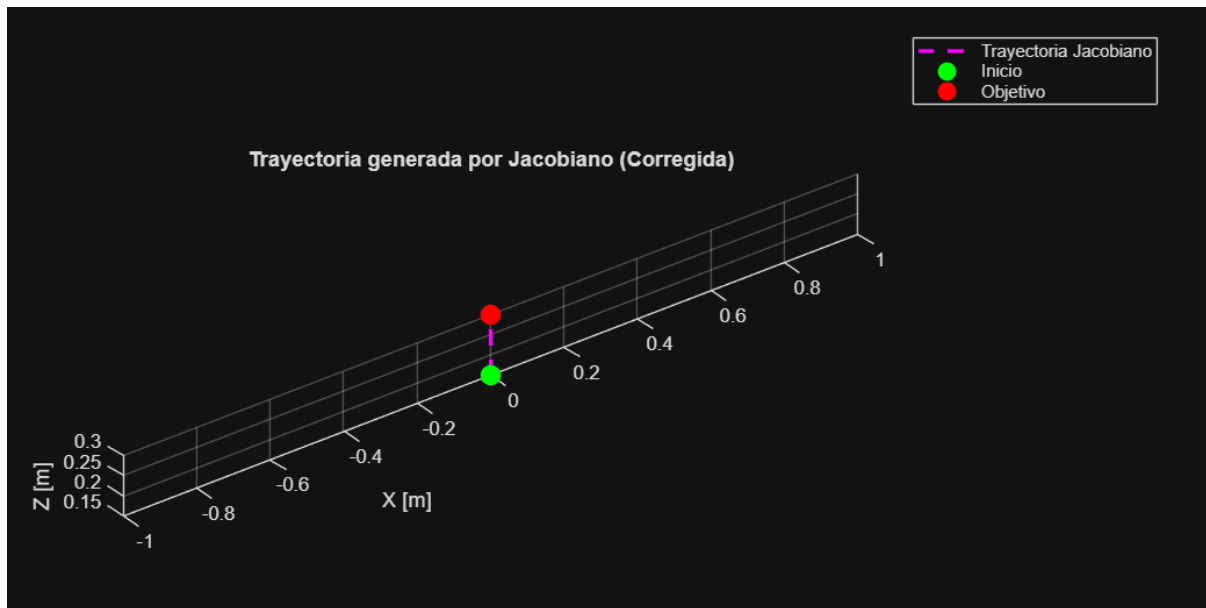
$Q1=0$

$Q2=1.86$

$Q3=-0.3646$

Tiempo de trayectoria: 0.75 segundos

Trayectoria realizada por el efector final:



Coordenadas (cm):

Punto 17: $X=0$, $Y=-21.76$, $Z=30$

Punto 18: $X=20.07$, $Y=5.47$, $Z=30$

Tipo de trayectoria: espacio de las articulaciones

Velocidades máximas en articulaciones (rad/s):

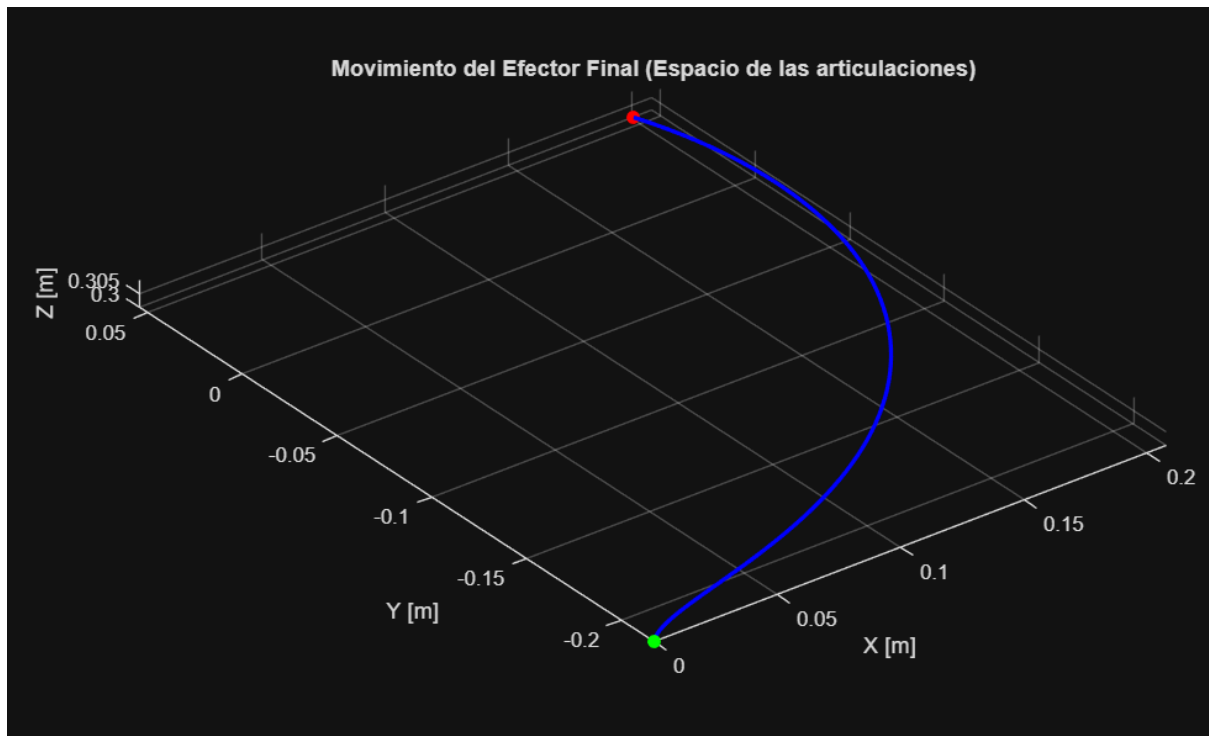
$Q1=1.58$

$Q2=0.18$

$Q3=0.10$

Tiempo de trayectoria: 1.72 segundos

Trayectoria realizada por el efector final:



Coordenadas (cm):

Punto 18: X=20.07, Y=5.47, Z=30

Punto 19: X=20.07, Y=5.47, Z=10

Tipo de trayectoria: espacio de trabajo

Velocidades máximas en articulaciones (rad/s):

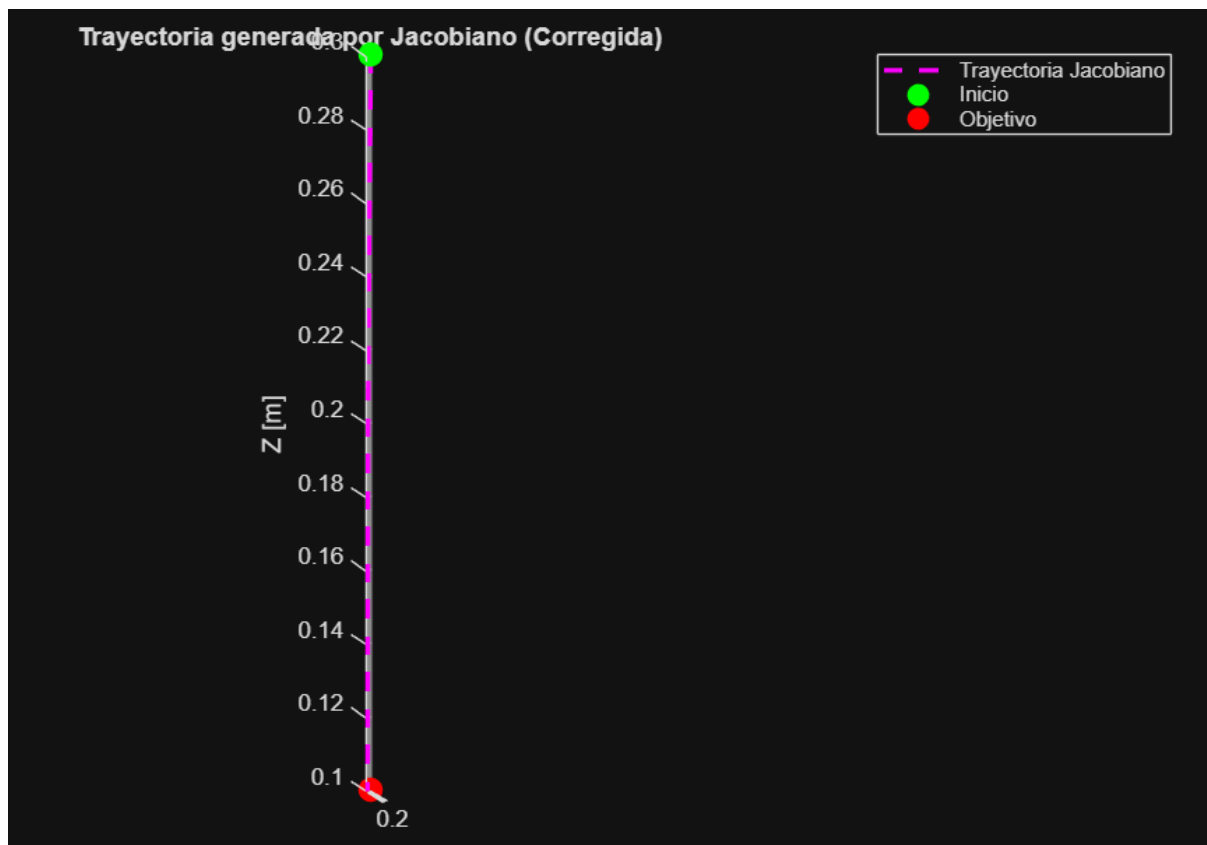
Q1=0

Q2=0.55

Q3=-1.0229

Tiempo de trayectoria: 1 segundos

Trayectoria realizada por el efector final:



Punto 19: X=20.07, Y=5.47, Z=10

Punto 20: X=20.07, Y=5.47, Z=30

Tipo de trayectoria: espacio de trabajo

Velocidades máximas en articulaciones (rad/s):

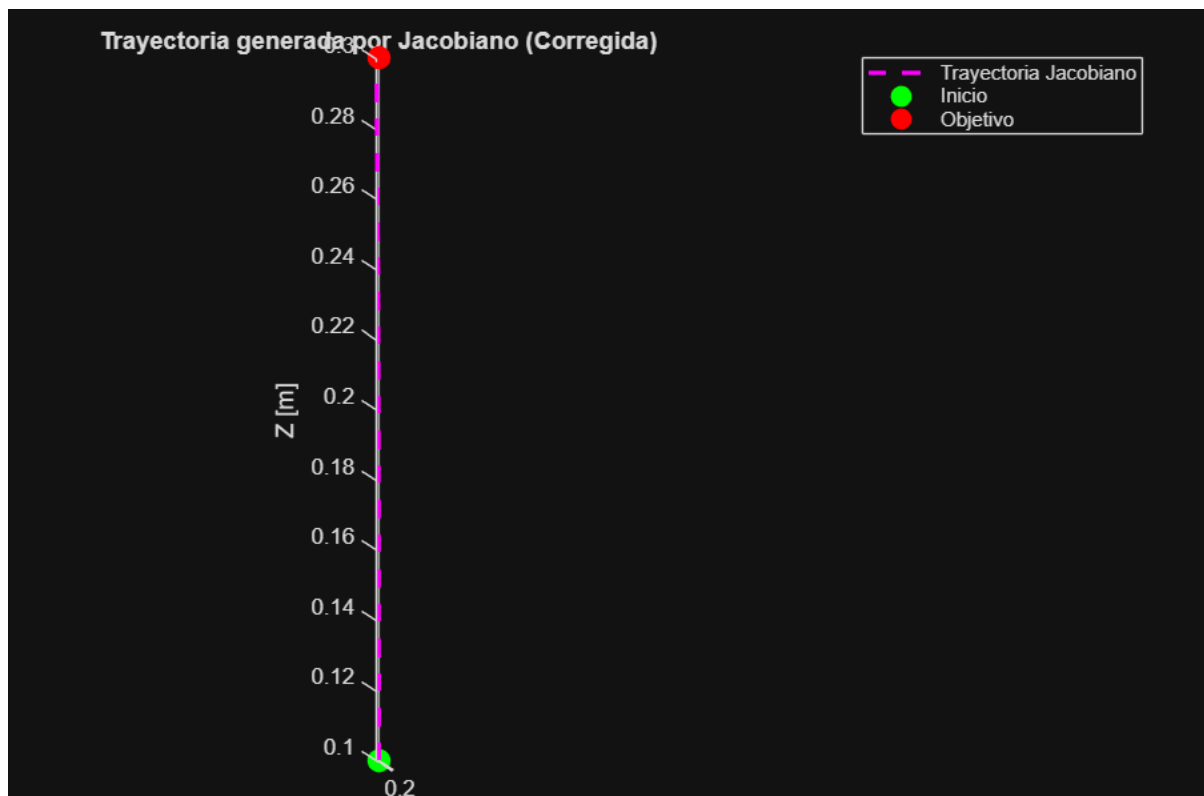
Q1=0

Q2=1.7

Q3=-0.38

Tiempo de trayectoria: 1.77 segundos

Trayectoria realizada por el efector final:



Coordenadas (cm):

Punto 20: $X=20.07$, $Y=5.47$, $Z=30$

Punto 21: Home: $X= 18.59$, $Y=12.43$, $Z=30$ (En el espacio de las articulaciones)

Tipo de trayectoria: espacio de trabajo

Velocidades máximas en articulaciones (rad/s):

$Q1=1.58$

$Q2=1.27$

$Q3=0.83$

Tiempo de trayectoria: 0.3031 segundos

Trayectoria realizada por el efector final:

